

Challenge — una giornata a Milano

Lezioni coperte: L04 — variabili, istruzioni, espressioni, logica booleana · L05 — selezione

Si svolge in aula al termine di A01. **Senza soluzioni e senza consegna:** per parlarne, la lezione dopo o il ricevimento.

Cosa ti serve

la macchina	la VM del corso (guida_VM.md), o il tuo computer se preferisci
l'editor	Visual Studio Code, guida_VSCode.md
il repository	~/InfoCourse, aggiornato con <code>git pull</code> (guida_GitHub.md)
le tracce	la cartella 02_ProgrammareInPython/L05_challenge/, dieci file da <code>ch_01.py</code> a <code>ch_10.py</code>

I dati. Vengono tutti da `MeteoMilano2011.csv` (03_FocusOnData/data/, separatore `,`, codifica UTF-8), le misure meteo giornaliere di Milano nel 2011. **Non devi aprirlo:** le righe che servono sono già nelle tracce, trascritte in variabili. Leggere un file con Python è l'argomento di L09.

Come si lavora

Copia la cartella delle tracce fuori dal repository, per esempio:

```
cp -r ~/InfoCourse/02_ProgrammareInPython/L05_challenge ~/challenge_L05
```

Se lavori dentro `~/InfoCourse`, al prossimo `git pull` le tue modifiche vanno in conflitto con le tracce.

Ogni traccia ha tre parti:

```
# Challenge 4 - Da dove soffia (difficoltà: 2/3)
#
# ... l'enunciato, completo ...

# --- dati: MeteoMilano2011.csv -----
data = "2011-01-01"
direzione = 225

# --- il tuo codice -----

# --- risposte -----
```

L'**enunciato** sta in testa, in commento, e c'è solo lì: questo file è l'indice. I **dati** sono già pronti. Il **codice** lo scrivi tu, e le **risposte** alle domande vanno nei commenti in fondo.

Quasi tutte le tracce hanno più blocchi di dati, quelli in più commentati: prova il programma su **tutti**, ricommentando il blocco attivo e togliendo il commento al successivo. Un programma provato su un caso solo non è provato.

Alla fine `python ch_N.py`, da un terminale appena aperto, non deve dare errori. Dalla 2 in poi, se lo script chiede dati con `input()`, aspetta che tu li scriva: è normale.

Le challenge si concatenano: la 2 riparte dai dati della 1, la 9 riusa la 4, la 10 riusa la 6 e verifica la 7. Non avendo ancora le funzioni, «riusare» qui vuol dire ricopiare il tuo codice da un file all'altro. Se ti sembra scomodo hai ragione: è il problema che risolve L08.

Converti con `int()` e `float()`.

Le dieci

#	Traccia	Difficoltà	Argomento
1	ch_01.py — La giornata in variabili	•	espressioni, tipi, f-string
2	ch_02.py — Cambiare unità	•	precedenze, decimali, una conversione che non si può fare due volte, <code>input()</code>
3	ch_03.py — Gelo, ghiaccio, notti tropicali	••	etichette che si escludono e etichette che convivono
4	ch_04.py — Da dove soffia	••	settori, un valore che non è un dato
5	ch_05.py — Il freddo percepito	••	una formula che vale solo in un campo
6	ch_06.py — Che giorno dell'anno	••	il calendario, anni bisestili
7	ch_07.py — Che giorno della settimana	•••	tradurre una formula, divisione intera e resto
8	ch_08.py — Il giorno dopo	•••	selezione annidata, tutti i casi di bordo
9	ch_09.py — Il dato sporco	•••	testo, campi vuoti, segnalare tutto e non solo il primo errore

#	Traccia	Difficoltà	Argomento
10	ch_10.py — Quanto distano	...	contare i giorni senza cicli

La difficoltà sale **in fretta**. Le prime cinque si fanno con quello che hai visto a lezione e negli esercizi; le ultime quattro chiedono di ragionare su un calendario più di quanto chiedano Python.

Riferimenti

riepilogo_funzioni_python.md per la sintassi, L04_esercizi.md e L05_esercizi.md per gli esempi svolti — l'anno bisestile è l'esercizio 12 di L04, il wind chill l'abbiamo visto in aula a F04.